

Progettazione di Reti Informatiche

Enzo Mingozzi
Dip. Ingegneria dell'Informazione
Università di Pisa
A.A. 2025/2026

Network Engineer

LavoroUltimo meseLivello di esperienzaAziendaA distanzaCandidatura sempliceTutti i filtriReimposta

network engineer qui: Unione EuropeaImposta a

**Senior Network Engineer**
Telia
Klaipeda, Contea Klaipeda, Lituania
4 ex studenti lavorano qui
Visualizzato · Promosso · [Invia una delle prime candidature](#)

**Network Architect**
Brillio
Dusseldorf, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania (Ibrido)
Promosso · [Invia una delle prime candidature](#) · [Candidatura semplice](#)

**Network Engineer (f/m/d)**
LSE Space
Gilching, Baviera, Germania (In sede)
Promosso

**Network Engineer Senior**
General Dynamics Information Technology
Wiesbaden, Assia, Germania (In sede)
Promosso

**Senior Network Engineer**
Square One Resources
Sliema, Malta (Ibrido)
Promosso · [Candidatura semplice](#)

**Cisco Network Engineer**
NETS-International Group
Berlino, Germania (In sede)
Promosso · [Candidatura semplice](#)

**Network Engineer**
Emerson
Unterschleißheim, Baviera, Germania (Ibrido)
1 ex dipendente lavora qui
Promosso

**Senior Network Engineer (m/w/d)**
Giesecke+Devrient
Monaco di Baviera, Baviera, Germania (Ibrido)
Promosso

**Senior Network Engineer**

Klaipeda, Contea Klaipeda, Lituania · Ripubblicata: 1 settimana fa · **14 persone hanno cliccato sul pulsante "Candidati"**
Promossa da recruiter · Risposte gestite esternamente a LinkedIn

A tempo pieno

[Candidati](#) [Salva](#)

Vedi un confronto con altre 14 persone che hanno cliccato su "Candidati"

Accedi a informazioni esclusive sui candidati, scopri le offerte di lavoro per cui hai le maggiori probabilità di ricevere un riscontro, e tanto altro.

[Prova Premium per 0 EUR](#)

Persone che puoi contattare

 Ex studenti di Università di Pisa [Mostra tutto](#)

Informazioni sull'offerta di lavoro

We're looking for a **Senior Network Engineer** to join us at Telia.

I'm **Andrius Valiukevicius** Team Manager of the Network Contract Maintenance team at Telia Lietuva. Our team is responsible for managing, maintaining, and providing support for Telia Lietuva internal and commercial clients' data center networks.

What you'll do:

As a Senior Network Engineer, you will take ownership of designing, managing, and maintaining complex network infrastructures within private and public cloud environments, ensuring stable, reliable, and secure data center network operations. You will:

- Develop advanced network configurations and improvements for data center environments, ensuring secure, stable, and efficient operations

©2026, Enzo Mingozi, Università di Pisa, Dip. Ingegneria dell'Informazione

2

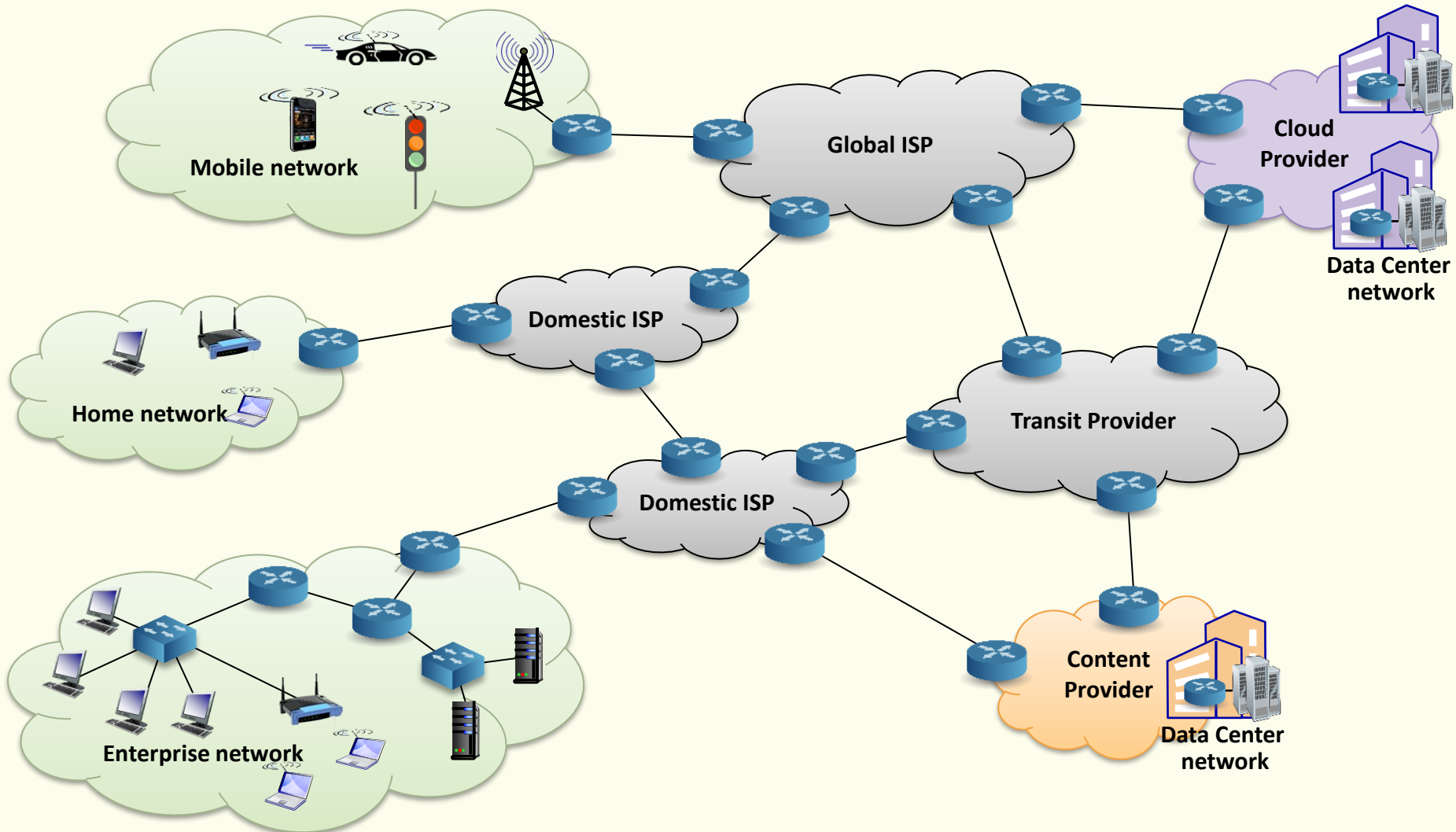
Network Engineer

- Chi è *l'ingegnere di rete*?
- È l'ingegnere informatico che si occupa della progettazione, messa in opera e amministrazione di una rete informatica allo scopo di garantirne il corretto e buon funzionamento
 - Soddisfacimento dei requisiti
 - Affidabilità, *High availability*
 - Sicurezza
 - Gestione ottimale dei flussi di dati
 - ...
- Quali reti informatiche?

Network Engineer

- Quali **conoscenze** e **competenze**?
- **Strumenti tecnici**
 - Protocolli e servizi di rete
 - Apparati: router, switch (multi-layer), firewall, ...
 - Cablaggio
 - Software di amministrazione
 - ...
- **Competenze**
 - Progettazione
 - Amministrazione
 - Troubleshooting
 - ...
- **Certificazioni professionali**
 - Cisco, Juniper Networks, Aruba, Riverbed Technology, SolarWinds, Hewlett Packard Enterprise, Extreme Networks, ...

Reti informatiche e Internet



Obiettivi di questo corso

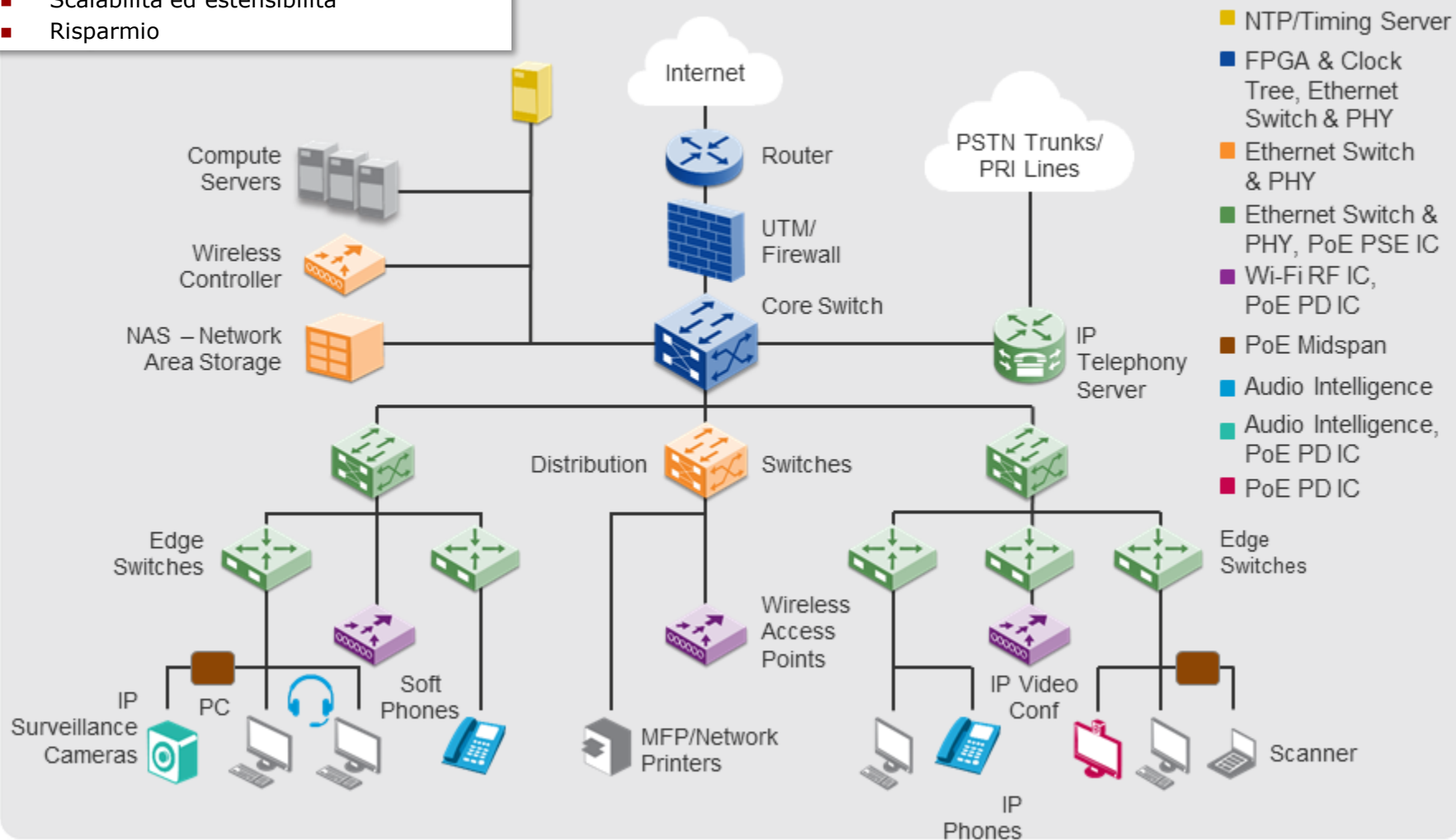
1. Completare le conoscenze acquisite sulle reti informatiche con alcune **tecnologie avanzate** largamente utilizzate nelle **reti private aziendali**
2. Imparare alcuni criteri di **progettazione di una rete informatica** sulla base di una serie di requisiti dati
 - p.e. numero di dispositivi, tipologia, requisiti di sicurezza, vincoli di risorse, ecc.
3. Imparare a **configurare** apparati di rete commerciali (*switch* e *router*) in accordo al progetto fatto

Infrastruttura di rete aziendale

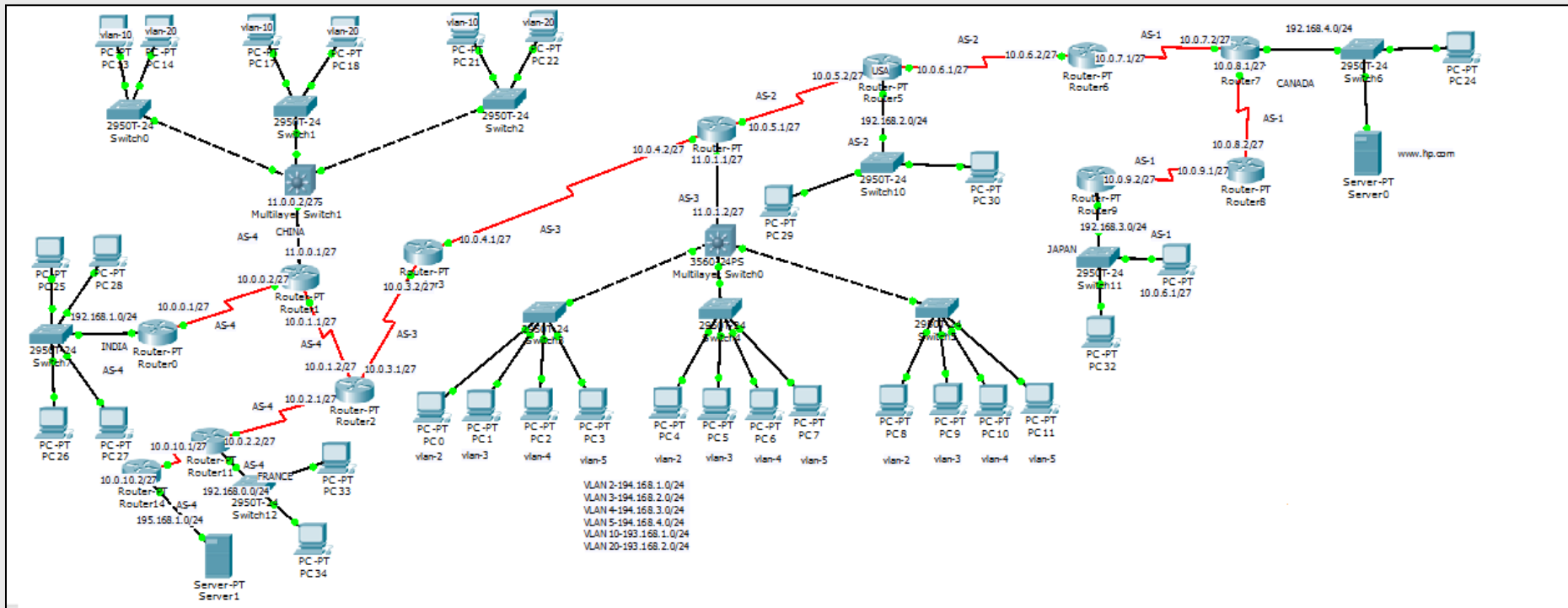
Condivisione di programmi, dati, dispositivi periferici

- Alta affidabilità
- Scalabilità ed estensibilità
- Risparmio

Enterprise Network



Infrastruttura di rete aziendale (cont.)

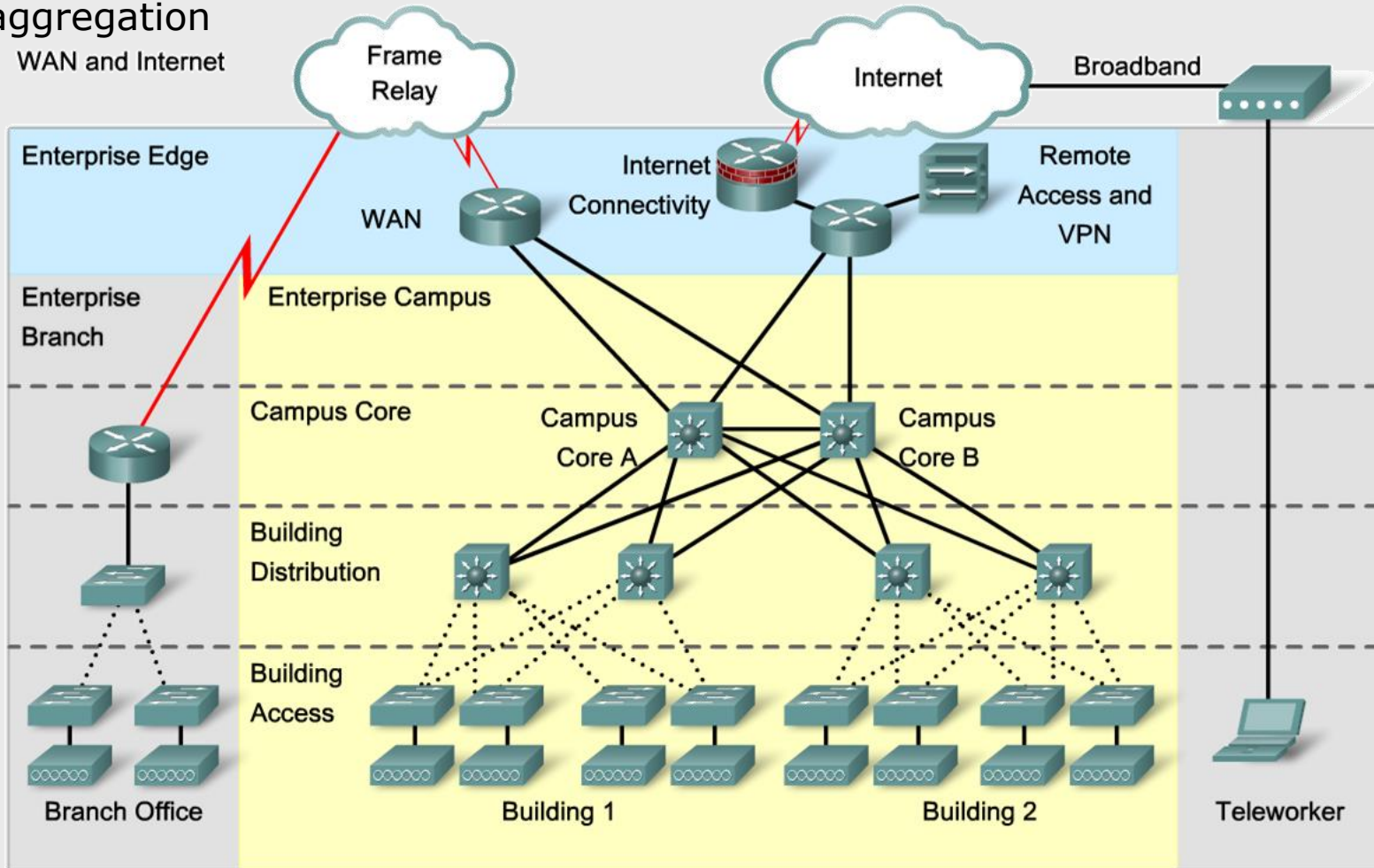


Infrastruttura di rete aziendale (cont.)



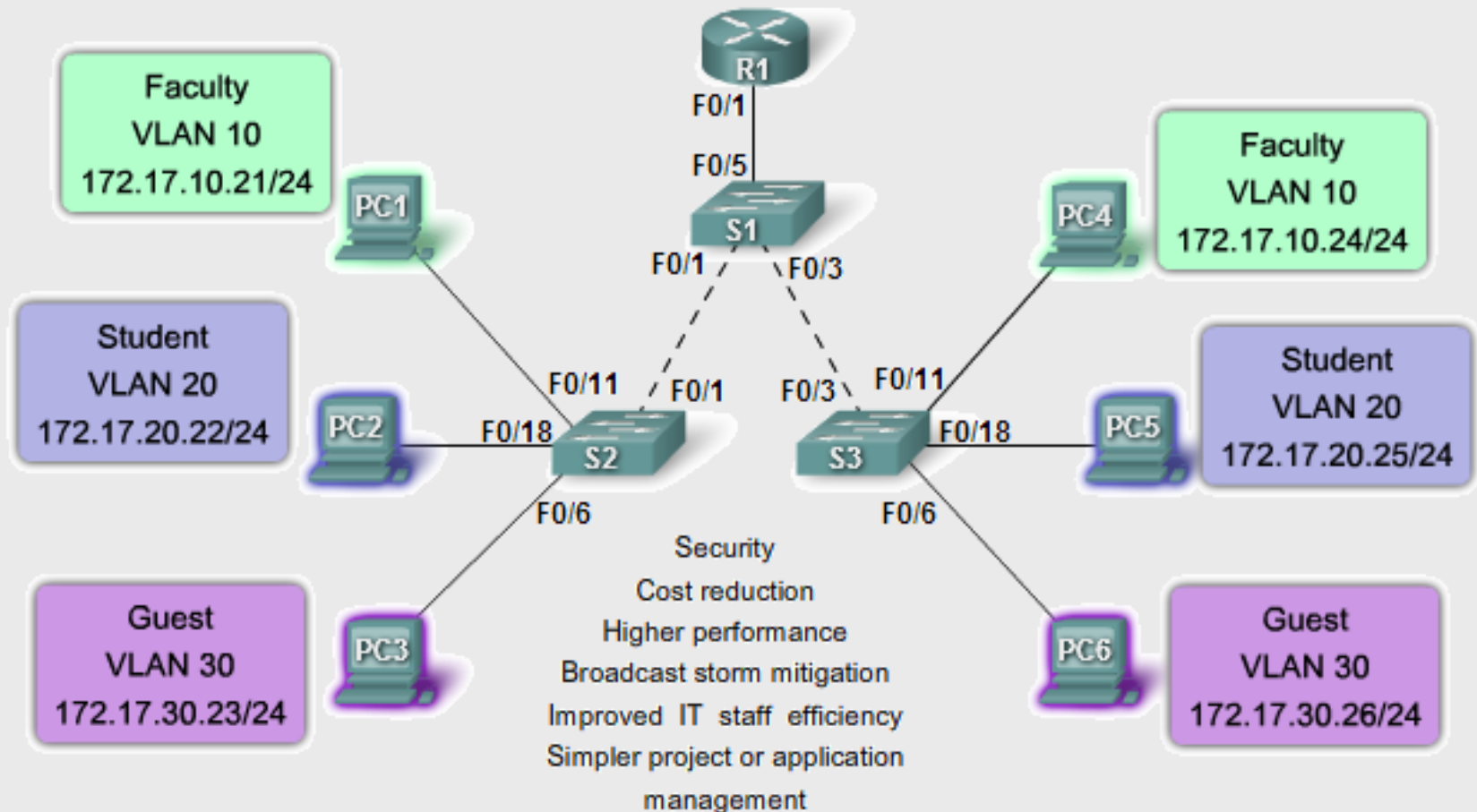
Local Area Networks

- Ethernet LANs
 - Spanning Tree Protocol
 - First hop redundancy
 - Link aggregation



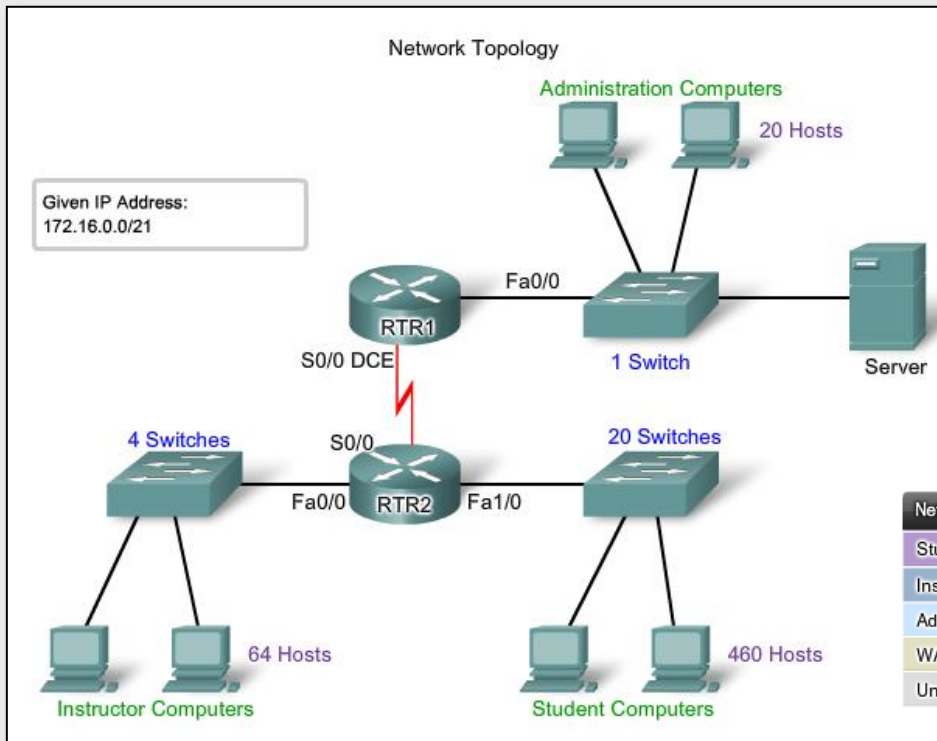
Local Area Networks (cont.)

- Tecnologie LAN avanzate
 - Controllo degli accessi
 - Virtual LAN

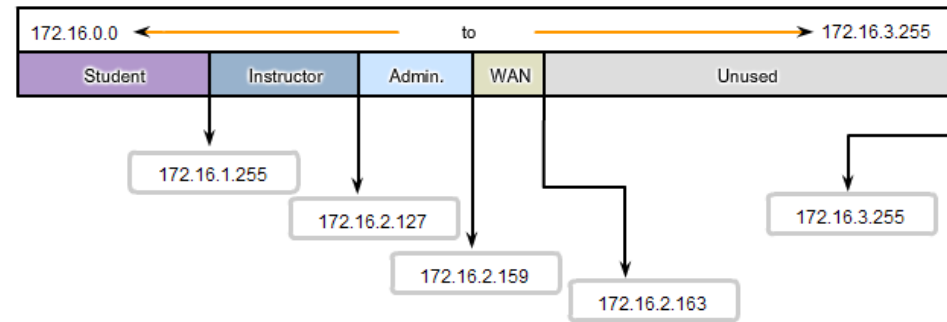


Indirizzamento

■ Piano di allocazione degli indirizzi IP

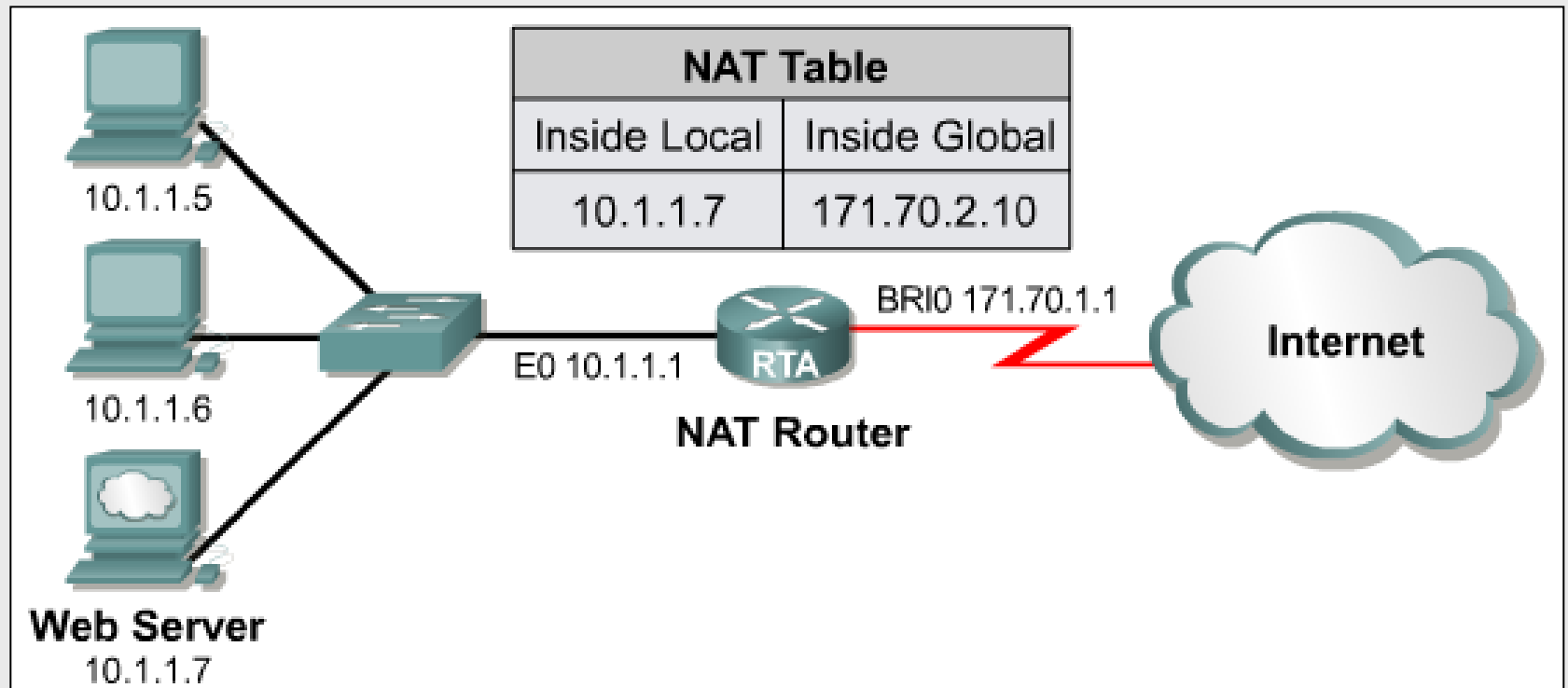


Network	Subnet Address	Host Address Range		Broadcast Address
Student	172.16.0.0/23	172.16.0.1	172.16.1.254	172.16.1.255
Instructor	172.16.2.0/25	172.16.2.1	172.16.2.126	172.16.2.127
Administration	172.16.2.128/27	172.16.2.129	172.16.2.158	172.16.2.159
WAN	172.16.2.160/30	172.16.2.161	172.16.2.162	172.16.2.163
Unused	na	172.16.2.164	172.16.2.254	na



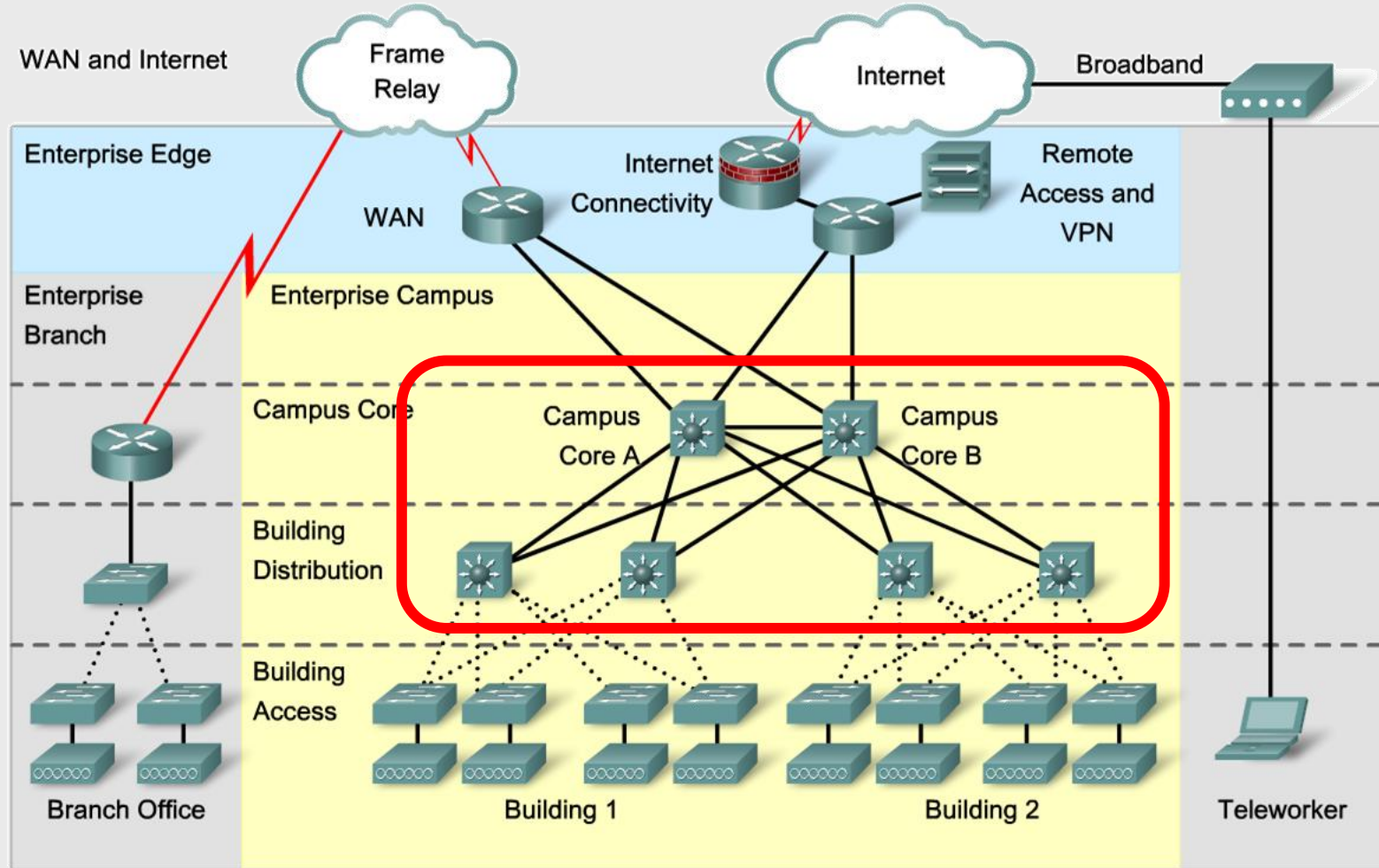
Indirizzamento (cont.)

- Gestione avanzata degli indirizzi
 - Network Address Translation
 - Dynamic Host Configuration Protocol



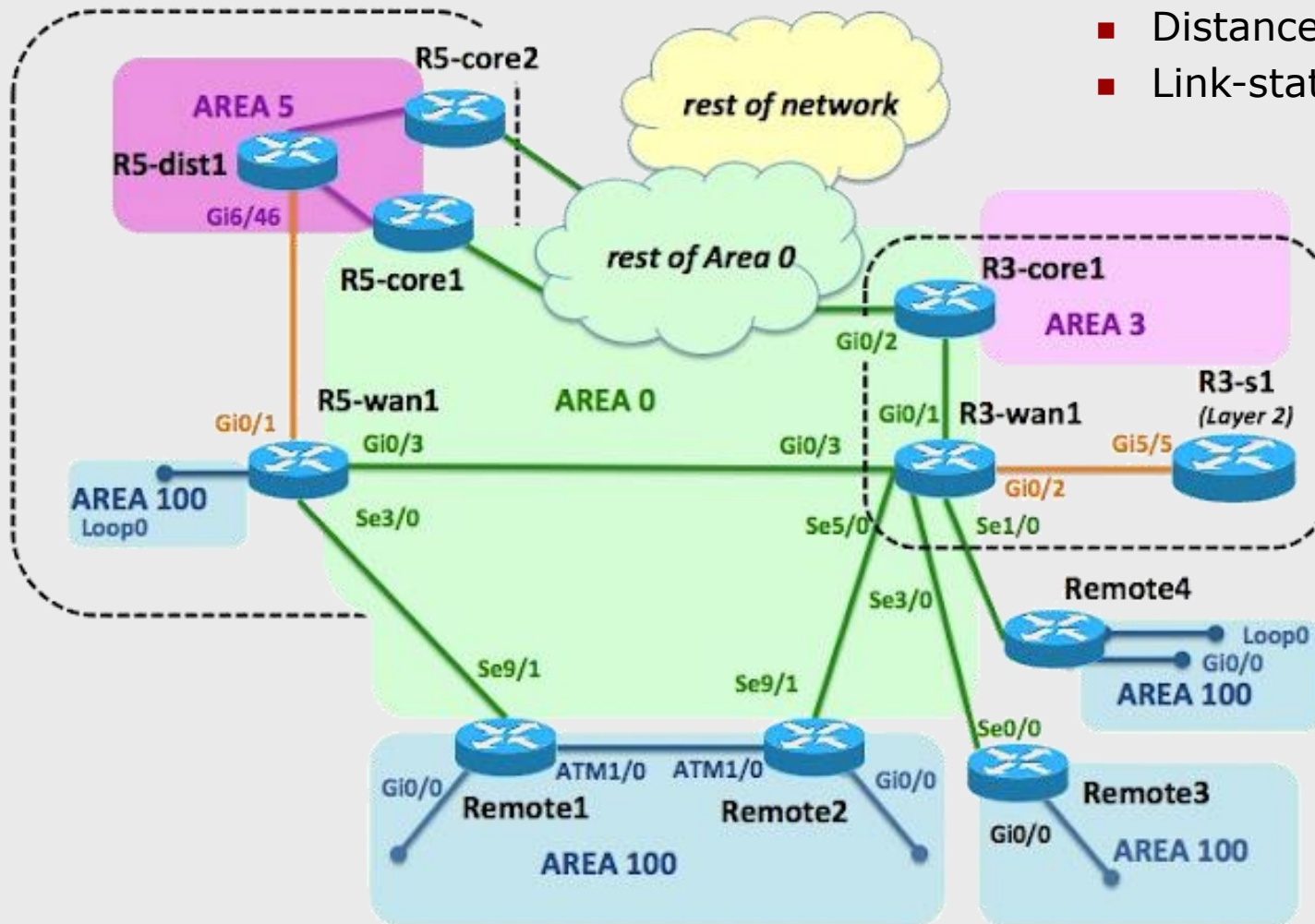
Local Area Networks

- Ethernet LANs
 - Multi-layer switches



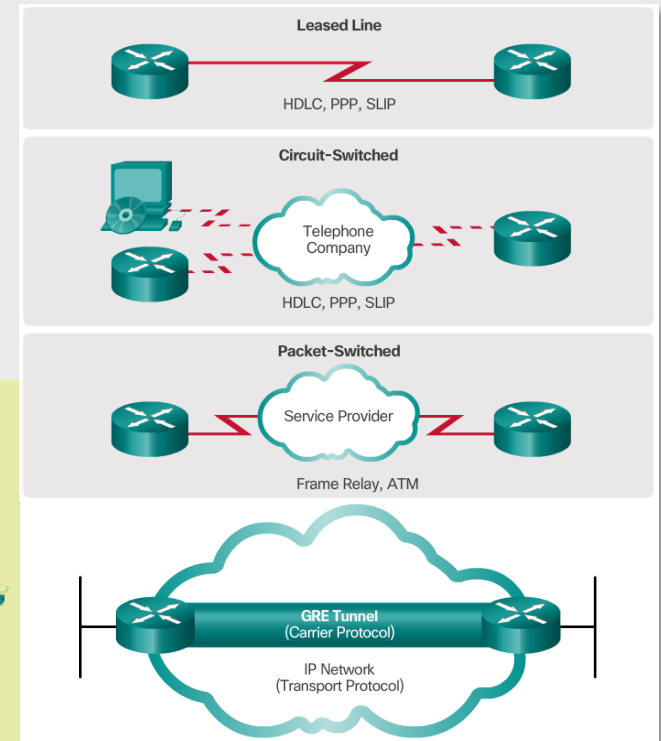
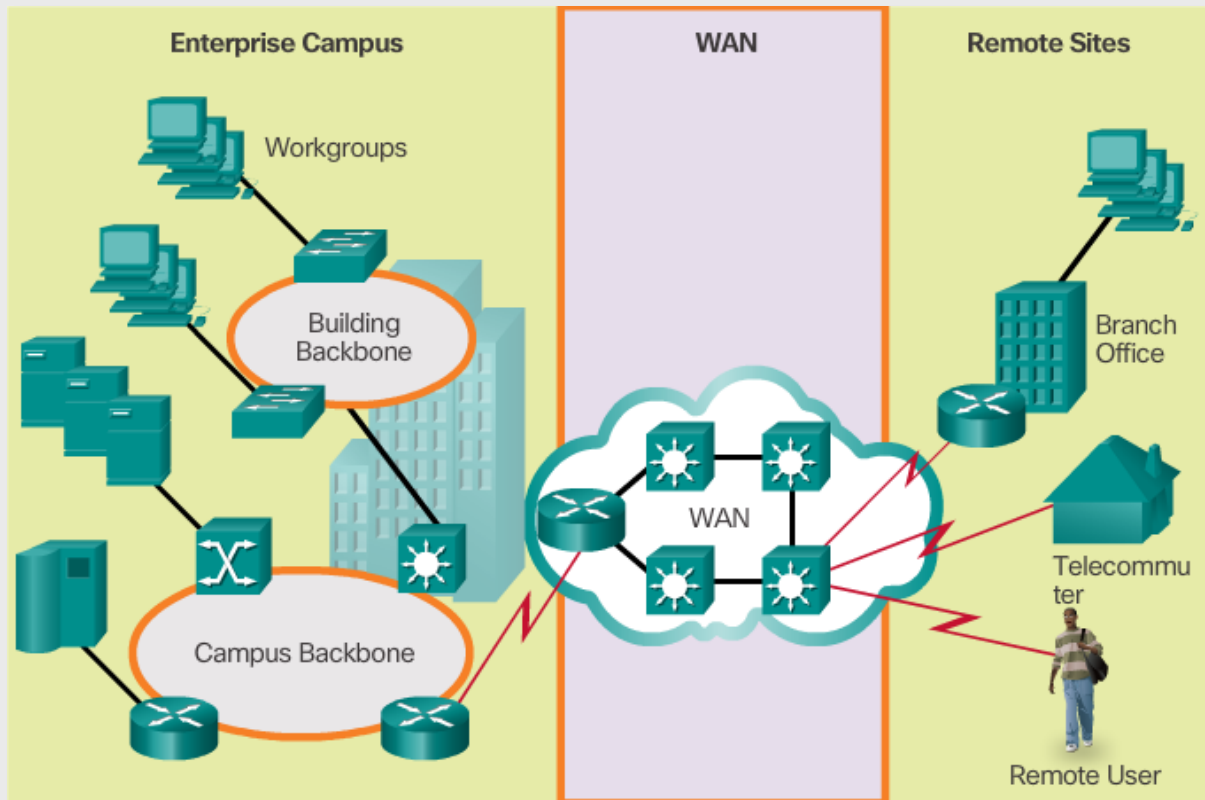
Internetworking

- Configurazione di *router*
- Protocolli di routing
 - Distance-vector (**RIPv2**)
 - Link-state (**OSPF**)



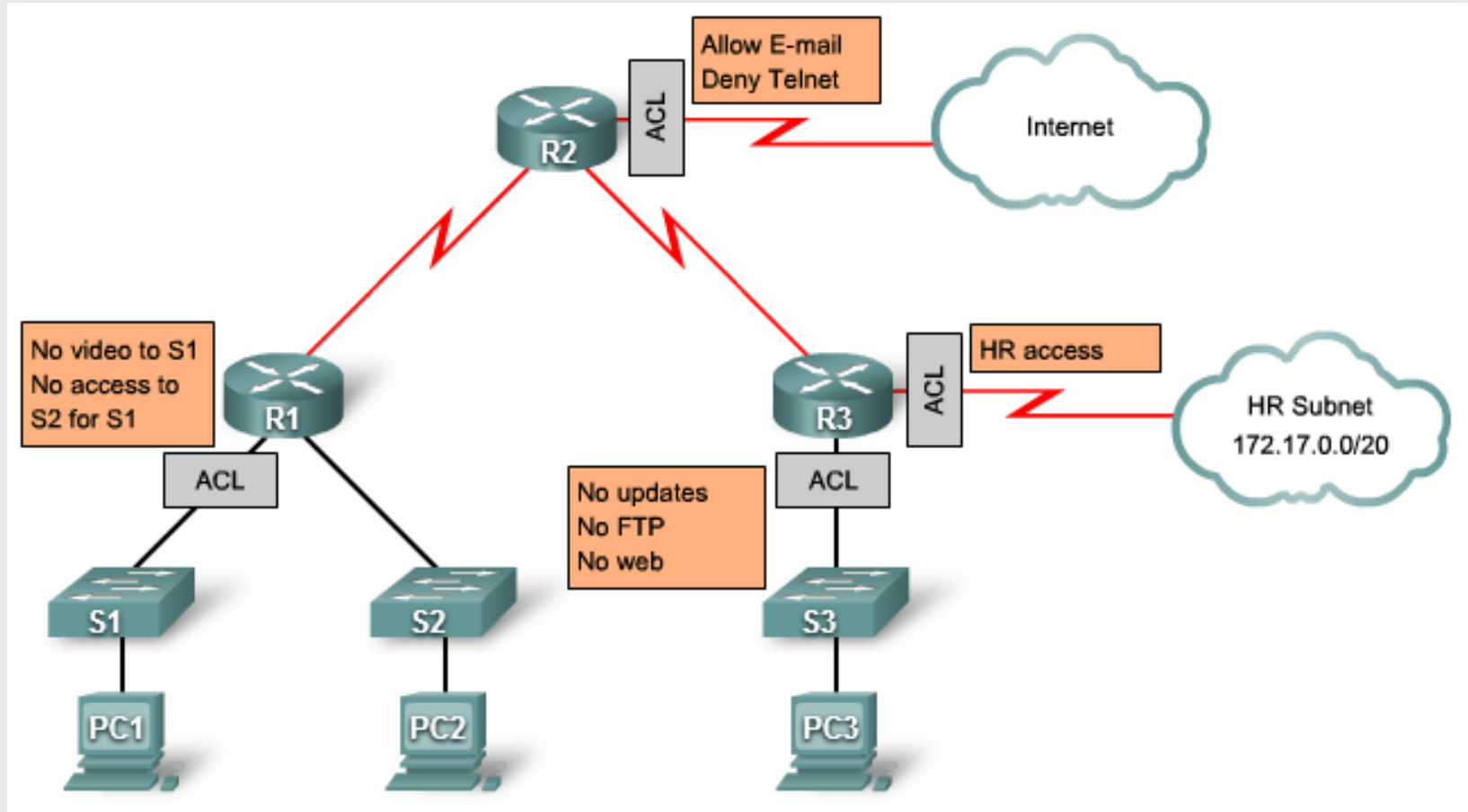
Wide Area Networks

- Commutazione di circuito
- Commutazione di pacchetto
- Servizi digitali dedicati
- **Virtual Private Networks**
 - GRE tunneling



Meccanismi di sicurezza

- Controllo degli accessi e filtraggio dei pacchetti



Informazioni utili

Piano dei contenuti e delle lezioni

- Prerequisiti: conoscenza dei principi di funzionamento e tecnologie e protocolli di base delle reti informatiche
 - Ruolo dei protocolli nei primi quattro livelli della pila ISO/OSI
 - Protocolli di linea e Ethernet
 - Protocollo IP
 - Ruolo degli apparati di rete negli stessi livelli
- *Progettazione di Reti Informatiche* è un insegnamento di **sei CFU di laboratorio** (60 ore)
- *Progettazione di Reti Informatiche* è un insegnamento **a scelta** della Laurea in Ingegneria Informatica
- Precedenze: *Reti Informatiche*

Materiale didattico

- Pagina web

<http://www.ing.unipi.it/~a009395/corsi/pri/index.shtml>

- Materiale didattico

- Classe Microsoft Teams:

- [615II 25/26 - PROGETTAZIONE DI RETI INFORMATICHE \[IFO-L\]](#)

- Accesso con credenziali di ateneo

- Canale ufficiale anche per comunicazioni/avvisi

- Testi di riferimento

- J.K. Kurose, K.W. Ross. **Computer Networking**. 8/ed. Addison Wesley.

Strumenti di laboratorio

■ Packet Tracer

- Software per l'emulazione di reti e apparati di rete Cisco
- In aula e su Teams versione 6.2 per Windows
 - Ultima versione 8.2.2 per Windows, Ubuntu, macOS

The left screenshot shows a network topology in Packet Tracer 4.0. It features two routers connected to four switches (2950-24 Switch0, 2950-24 Switch1, 2950-24 Switch2, and 2950-24 Switch3). Each switch is connected to a PC (PC0, PC1, PC2, and PC3). The routers are labeled '2 users'. The switches are labeled '55 users', '28 users', '12 users', and '100 users' respectively. The right screenshot shows a command prompt window with the command 'PC>tracert 192.168.1.2'. The output shows the route from PC0 to PC1. Below the command prompt is a 'PDU Information at Device: Router1' window showing details for an Ethernet II packet. The packet details include the preamble, destination MAC, source MAC, type, data, and FCS. The IP details include the source IP (192.168.3.2) and destination IP (192.168.1.2).

Packet Tracer 4.0 by Cisco Systems, Inc. - C:/Documents and Settings/dfrezzo/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK242/121hwVLSM.pkt

Logical Set Tiled Background

2 users

Router-PT Router0

Router-PT Router1

2950-24 Switch0

2950-24 Switch1

2950-24 Switch2

2950-24 Switch3

PC-PT PC0

PC-PT PC1

PC-PT PC2

PC-PT PC3

55 users

28 users

12 users

100 users

Subnet the 192.1.1.0/24 network address to satisfy the user requirements for this network.

Use RIP v2 to support the VLSM routing.

Configure the routers and host devices. Test operation using pings between the host devices.

Don't forget to save your configurations!

Save the file and bring to class or email to dr...

Packet Tracer 4.0 by Cisco Systems, Inc. - C:/Program Files/Packet Tracer 4.0/saves/CCNA2/SkillBuilder_Traceroute/6C2TracerouteAnswerNetwork...

Logical Set Tiled Background

Edit PC1

Physical Config Desktop

Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0

PC>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

1 4 ms 2 ms 2 ms 192.168.3.1

2 4 ms

PDU Information at Device: Router1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet II

0		4		8		14		19		Byte	
PREAMBLE:		1010 1010		DEST MAC:		00E0.F933.5E48		SRC MAC:		000D.BD99.1B1B	
TYPE:		0x800		DATA (VARIABLE LENGTH)				FCS:		0x0	

IP

0		4		8		16		19		31		Bits	
4		IHL:		DSCP: 0x0		TL							
ID: 0x0				0x0		FRAG OFFSET: 0x0							
TTL: 2		PRO: 0x1		CHKSUM									
SRC IP: 192.168.3.2													
DST IP: 192.168.1.2													

Packet Tracer 6.2 Protocol Support

■ Application

- FTP , SMTP, POP3, HTTP, TFTP, Telnet, SSH, DNS, DHCP, NTP, SNMP, AAA,
- ISR VOIP, SCCP config and calls ISR command support, Call Manager Express

■ Transport

- TCP and UDP, TCP Nagle Algorithm & IP Fragmentation, RTP

■ Network

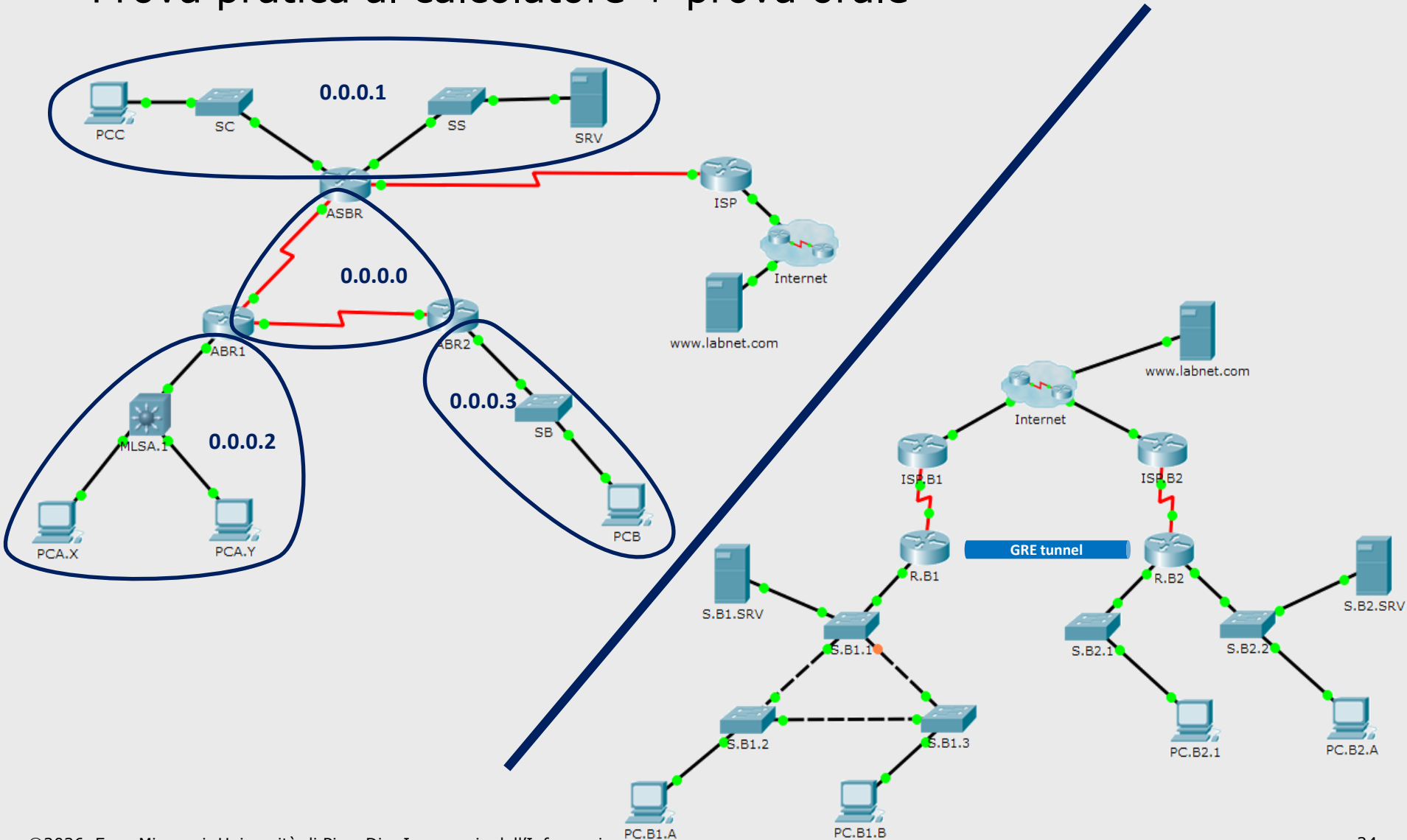
- BGP, IPv4, ICMP, ARP, IPv6, ICMPv6, IPsec, RIPv1/v2/ng, Multi-Area OSPF, OSPFv3,
- EIGRP, EIGRPv6, Static Routing, Route Redistribution, Multilayer Switching, L3 QoS, NAT,
- CBAL , Zone-based policy firewall and Intrusion Protection System on the ISR,
- GRE VPN, IPsec VPN, HSRP, CEF

■ Network Access/Interface

- Ethernet (802.3), 802.11, HDLC, Frame Relay, PPP, PPPoE, STP, RSTP, VTP,
- DTP, CDP, 802.1q, PAgP, L2 QoS, SLARP, Simple WEP, WPA, EAP
- VLANs, CSMA/CD, Etherchannel, DSL, 3/4 G network support

Esame

■ Prova pratica al calcolatore + prova orale



Contatti

■ Docenti

- Prof. Enzo Mingozzi
- Prof. Antonio Virdis

■ Come

- E-mail: *nome.cognome*@unipi.it
- Chat: Microsoft Teams

■ Dove

- Ufficio: Dip. Ingegneria dell'Informazione, Edificio A – L.go Lucio Lazzarino
- Online: Microsoft Teams

■ Quando

- Su appuntamento

Cisco Networking Academy Program

Certificazioni CISCO

	Associate Level	Specialist Level	Professional Level	Expert Level
Networking Engineers				
Software Developers				

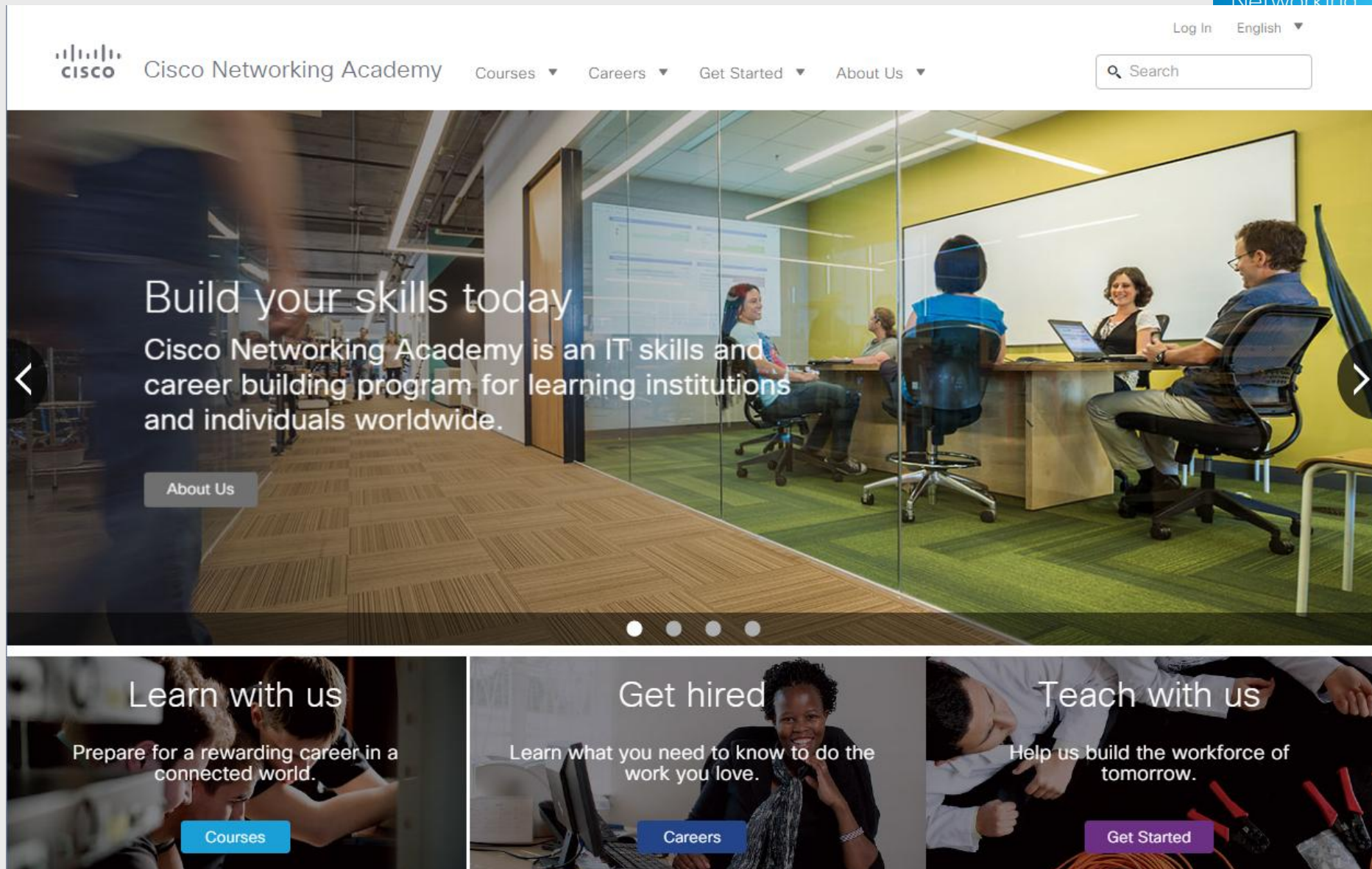
Che cosa è?

- Un programma di studio per acquisire competenze teoriche e pratiche nel campo delle tecnologie delle reti informatiche
- Fornisce la preparazione necessaria a sostenere l'esame (presso società esterne di certificazione) per ottenere le certificazioni CISCO, molto apprezzate nel mercato del lavoro
- **CISCO CCNA**
 - *CCNA certification covers a breadth of topics, including Network fundamentals, Network access, IP connectivity, IP services, Security fundamentals, Automation and programmability*
 - <https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/associate/ccna.html>

- Cisco Networking Academy e Università di Pisa
- presso l'Università di Pisa è attiva l'Academy **Ingegneria Informatica – Networking e Multimedia**
- il programma Cisco NA è uno strumento aggiuntivo e facoltativo offerto per arricchire le competenze acquisite dallo studente di Ingegneria Informatica
- alla fine del programma le conoscenze acquisite sono attestate dalla Cisco Networking Academy dell'Università di Pisa

- CCNA version 7.0
 - Si articola in tre *corsi*
 - CCNA ITN — **Introduction to networks**
 - CCNA SRWE — **Switching, Routing, and Wireless Essentials**
 - CCNA ENSA — **Enterprise Networking, Security, and Automation**
- Utilizza una piattaforma di e-learning per didattica multimediale, esercitazioni pratiche e sistemi di verifica finale
 - lo studente studia autonomamente usando la piattaforma
 - ogni corso prevede test intermedi (facoltativi) e un **test finale**
 - i test consistono in quiz e attività interattive
- Riferimenti
 - <https://www.netacad.com/courses/networking>

Piattaforma di E-Learning (1)



The screenshot shows the Cisco Networking Academy homepage. At the top, there's a navigation bar with the Cisco logo, the text "Cisco Networking Academy", and links for "Courses", "Careers", "Get Started", and "About Us". On the right, there are links for "Log In" and "English", and a search bar. The main banner features a large image of a modern office with people working at computers. Overlaid on this image is the text "Build your skills today" and a description of the program. Below the banner are three smaller sections: "Learn with us" with a "Courses" button, "Get hired" with a "Careers" button, and "Teach with us" with a "Get Started" button.

Log In English

Cisco Cisco Networking Academy Courses Careers Get Started About Us

Search

Build your skills today

Cisco Networking Academy is an IT skills and career building program for learning institutions and individuals worldwide.

About Us

Learn with us

Prepare for a rewarding career in a connected world.

Courses

Get hired

Learn what you need to know to do the work you love.

Careers

Teach with us

Help us build the workforce of tomorrow.

Get Started

Piattaforma di E-Learning (2)

■ Materiale didattico (in inglese)

12 IPv6 Addressing ^

12.4 GUA and LLA Static Configuration ^

12.4.1 Static GUA Configuration on a Router

12.4.2 Static GUA Configuration on a Windows Host

12.4.3 Static Configuration of a Link-Local Unicast Address

12.4.4 Syntax Checker - GUA and LLA Static Configuration

12.5 Dynamic Addressing for IPv6 GUAs v

12.6 Dynamic Addressing for IPv6 LLAs v

12.7 IPv6 Multicast Addresses v

12.8 Subnet an IPv6 Network v

12.9 Module Practice and Quiz v

13 ICMP v

14 Transport Layer v

≡ CISCO v7.0

Introduction to Networks

• 2001:db8:acad:1::/64

• 2001:db8:acad:2::/64

• 2001:db8:acad:3::/64

Example Topology

```
graph LR
    PC1[PC1] --- R1((R1))
    PC2[PC2] --- R1
    R1 --- Cloud((Cloud))
```

The example shows the commands required to configure the IPv6 GUA on GigabitEthernet 0/0/0, GigabitEthernet 0/0/1, and the Serial 0/1/0 interface of R1.

IPv6 GUA Configuration on Router R1

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

- L'iscrizione è aperta a tutti gli studenti che frequentano *Progettazione di Reti Informatiche*
 - Prerequisito: essere studente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell'Università di Pisa
 - Requisito per l'avanzamento al semestre successivo: superamento del test finale del semestre precedente con punteggio non inferiore a 70%
- Gli attestati di completamento del programma (uno per semestre) verranno rilasciati una volta sostenuto l'esame di *Progettazione di Reti Informatiche*
- Piano **indicativo** dei test finali (due date per test)
 - CCNA ITN — Maggio/Giugno 2026
 - CCNA SRWE — Luglio 2026
 - CCNA ENSA — Ottobre/Novembre 2026

Partecipazione al CCNA

- Compilare il form accessibile al seguente indirizzo:
 - È necessario accedere con l'account di ateneo!

<https://forms.office.com/e/2ypmRLKhNi>

- Termine:
Lunedì 9 marzo



Domande?

